

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) – GEMiF

Examen final 2022-11-03: Solucions

1. Demostreu per inducció que, per $n \geq 2$:

[2.0 punts]

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$$

Solució:

Fem inducció sobre n :

- Base de la inducció: si $n = 2$

$$\prod_{k=2}^2 \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{2+1}{2 \cdot 2} = \frac{3}{4}$$

- Hipòtesi d'inducció (HI): suposem que la igualtat és certa fins $n - 1$, amb $n \geq 3$

$$\prod_{k=2}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{(n-1)+1}{2(n-1)} = \frac{n}{2(n-1)}$$

- Pas d'inducció:

Separem el darrer terme del productori i utilitzem la HI

$$\begin{aligned} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \left[\prod_{k=2}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \right] \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{n}{2(n-1)} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{n}{2(n-1)} \frac{n^2-1}{n^2} = \frac{1}{2(n-1)} \frac{(n-1)(n+1)}{n} \\ &= \frac{n+1}{2n} \end{aligned}$$

■

2. Suposant que tenim dues successions convergents tals que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, demostreu, fent servir la definició de límit, que: [2.0 punts]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$$

Solució:

Sabem

$$\forall \epsilon_1 > 0 \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1 \Rightarrow |a_n - a| < \epsilon_1$$

$$\forall \epsilon_2 > 0 \exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2 \Rightarrow |b_n - b| < \epsilon_2$$

Volem demostrar que

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \Rightarrow |a_n b_n - ab| < \epsilon$$

Podem escriure

$$a_n b_n - ab = a_n b_n - ab_n + ab_n - ab = b_n(a_n - a) + a(b_n - b)$$

Com tota successió convergent és fitada, existeix un $B > 0$ tal que $|b_n| \leq B$ per tot n . Per tant,

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |b_n(a_n - a) + a(b_n - b)| \leq |b_n(a_n - a)| + |a(b_n - b)| \\ &= |b_n| |a_n - a| + |a| |b_n - b| \leq B|a_n - a| + |a| |b_n - b| \end{aligned}$$

on s'ha utilitzat la desigualtat triangular i que el valor absolut de un producte és igual al producte de valors absoluts.

Donada qualsevol parella de valors $\epsilon_1 > 0$ i $\epsilon_2 > 0$, si definim $N \equiv \max(N_1, N_2)$, tindrem que es compliran simultàniament

$$\forall n \geq N \Rightarrow |a_n - a| < \epsilon_1$$

$$\forall n \geq N \Rightarrow |b_n - b| < \epsilon_2$$

Per tant, donada $\epsilon > 0$, podem definir

$$\epsilon_1 \equiv \frac{\epsilon}{2B}$$

$$\epsilon_2 \equiv \frac{\epsilon}{2|a|}$$

de manera que, $\forall n \geq N$,

$$|a_n b_n - ab| \leq B|a_n - a| + |a| |b_n - b| < B\epsilon_1 + |a|\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

Tot això és cert si $a \neq 0$, ja que en cas contrari ϵ_2 no estaria ben definida a partir del valor de ϵ . Quan $a = 0$ tenim

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n| = |a_n| |b_n| \leq B|a_n|$$

Per tant, només cal prendre

$$\epsilon_1 \equiv \frac{\epsilon}{B}$$

i directament tenim

$$|a_n b_n - ab| \leq B|a_n| < B\epsilon_1 = \epsilon$$

■

3. Calcula els següents límits de successions (podeu fer servir els teoremes de límits de successions):

a) [1.0 punts]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3 + n}$$

b) [1.0 punts]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$$

Solució:

- a) Si s'intenta calcular el límit directament,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3 + n} = \frac{\infty}{\infty} \text{ indeterminat}$$

Tenim

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + 2^2 + 3^2 + \dots + (n-1)^2 + n^2 \\ b_n &= n^3 + n \end{aligned}$$

Es compleixen les condicions per a aplicar el **teorema de Stolz-Cesàro**:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + 2^2 + \dots + (n-1)^2 + n^2) - (1 + 2^2 + \dots + (n-1)^2)}{(n^3 + n) - ((n-1)^3 + (n-1))} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n^3 + n) - (n^3 - 3n^2 + 3n - 1 + n - 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{3n^2 - 3n + 2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

- b) Tenim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = \frac{\infty}{\infty} \text{ indeterminat}$$

Tenint en compte que

$$\frac{2}{m} < 1 \text{ si } m > 2$$

podem fer, per a $n \geq 4$,

$$0 < \frac{2^n}{n!} = \frac{2}{n} \cdot \frac{2}{n-1} \cdot \frac{2}{n-2} \cdots \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{2}{1} < \frac{2}{n} \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{2}{1} = \frac{4}{n}$$

és dir,

$$0 < \frac{2^n}{n!} < \frac{4}{n}$$

Podem aplicar el **teorema de compressió** (o del **sandvitx**):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0$$

4. Troba la derivada, utilitzant la definició, de la funció

[2.0 punts]

$$f(x) = e^{x^2}$$

Observació: no es pot utilitzar la regla de l'Hôpital perquè implícitament assumeix el coneixement del càlcul de derivades.

Solució:

Segons la definició de derivada, i una mica de manipulació algebraica, tenim

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{(x+h)^2} - e^{x^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x^2+2xh+h^2} - e^{x^2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} e^{2xh+h^2} - e^{x^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} (e^{2xh+h^2} - 1)}{h} \\ &= e^{x^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{2xh+h^2} - 1}{h} = 2xe^{x^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{2xh+h^2} - 1}{2xh} \\ &= 2xe^{x^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{2xh+h^2} - 1}{2xh} \frac{1 + \frac{h}{2x}}{1 + \frac{h}{2x}} \\ &= 2xe^{x^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{2xh+h^2} - 1}{2xh \left(1 + \frac{h}{2x}\right)} \left(1 + \frac{h}{2x}\right) \\ &= 2xe^{x^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{2xh+h^2} - 1}{2xh + h^2} \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{h}{2x}\right) \\ &= 2xe^{x^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{2xh+h^2} - 1}{2xh + h^2} \cdot 1 = 2xe^{x^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{2xh+h^2} - 1}{2xh + h^2} \end{aligned}$$

En el pas marcat en vermell s'ha suposat que $x \neq 0$. El cas $x = 0$ el tractarem al final.

Definim

$$u \equiv e^{2xh+h^2} - 1$$

Aleshores

$$\begin{aligned} u + 1 &= e^{2xh+h^2} \\ \ln(u + 1) &= 2xh + h^2 \end{aligned}$$

Observem que $u \rightarrow 0$ quan $h \rightarrow 0$. Per tant,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{2xh+h^2} - 1}{2xh + h^2} &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(u + 1)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{u} \ln(u + 1)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1 + u)^{\frac{1}{u}}} = \frac{1}{\ln e} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ja que

$$\lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$$

Per tant, si $x \neq 0$,

$$f'(x) = 2xe^{x^2}$$

El cas $x = 0$ és semblant:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{(0+h)^2} - e^{0^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h^2} - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h^2} - 1}{h^2} h = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h^2} - 1}{h^2} \lim_{h \rightarrow 0} h \end{aligned}$$

Definim

$$u \equiv e^{h^2} - 1$$

Aleshores

$$\begin{aligned} u + 1 &= e^{h^2} \\ \ln(u + 1) &= h^2 \end{aligned}$$

Observem que $u \rightarrow 0$ quan $h \rightarrow 0$. Per tant,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h^2} - 1}{h^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(u + 1)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{u} \ln(u + 1)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1 + u)^{\frac{1}{u}}} = \frac{1}{\ln e} = 1$$

Per tant, si $x = 0$,

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h^2} - 1}{h^2} \lim_{h \rightarrow 0} h = 1 \cdot 0 = 0$$

Observant que $2xe^{x^2} = 0$ quan $x = 0$, tenim que, per tot x real,

$$f'(x) = 2xe^{x^2}$$

5. Sigui $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en un interval obert $I = (a, b)$. Demostreu que:

a) f còncava en $I \Rightarrow f'$ és estrictament decreixent en I . [1.0 punts]

Podeu fer servir el teorema que relaciona concavitat i convexitat amb rectes tangents.

b) Si f té un extrem relatiu en $c \in I$, llavors $f'(c) = 0$. [1.0 punts]

Solució:

a) Utilitzarem el teorema que diu:

Sigui $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció en l'interval obert $I = (a, b)$ i derivable en $c \in I$. Aleshores es compleix que
 f còncava en $I \Rightarrow \forall x \in I \setminus \{c\}, f(c) + f'(c)(x - c) > f(x)$

Siguin $x_1, x_2 \in I$ dos punts de l'interval; sense perdre generalitat, puc suposar $x_1 < x_2$. Com la funció és còncava a I , podem aplicar el teorema anterior (fent que x_1 jugui el paper de c):

$$f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1) > f(x_2)$$

que es pot escriure com

$$f'(x_1) > \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Igualment, intercanviant els papers dels punts x_1 i x_2 ,

$$f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2) > f(x_1)$$

que es pot escriure com

$$f'(x_2) < \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Observació: el signe de la desigualtat ha canviat en dividir per $x_1 - x_2 < 0$.

Per tant

$$f'(x_1) > \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > f'(x_2)$$

és dir,

$$f'(x_1) > f'(x_2)$$

Com això és cert sempre que $x_1 < x_2$, queda demostrat que f' és una funció estrictament decreixent.

- b) Si f té un extrem relatiu en $c \in I$, aquest pot ser un màxim o un mínim relatiu. Suposem que sigui màxim relatiu. Aleshores,
- $$\exists \delta > 0: \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\} \Rightarrow f(x) - f(c) \leq 0$$

Si $x \in (c - \delta, c)$, $x - c < 0$ i tenim

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

Si $x \in (c, c + \delta)$, $x - c > 0$ i tenim

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

Per teorema de comparació, els límits laterals mantenen el signe, és dir,

$$\lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

Com f és derivable en c , els límits laterals han de coincidir, i només s'aconsegueix si $f'(c) = 0$.

Si fos un mínim relatiu en lloc d'un màxim, tot es faria igual però les desigualtat canviarien totes de signe.